Busca em Largura

Zenilton Patrocínio

Busca em Largura – Introdução

Uma busca é dita em largura quando o critério de escolha de vértice marcado for:

> "dentre todos os vértices marcados e incidentes a alguma aresta ainda não explorada, escolher aquele **menos recentemente** alcançado na busca".

Como na busca em profundidade, a escolha de vértice marcado torna-se única e sem ambiguidade.

Porém ainda são arbitrárias a escolha da raiz da busca, bem como a escolha da aresta a ser explorada a partir do vértice marcado.

Busca em Largura

Durante a busca, diversos atributos são definidos para os vértices:

- Cada vértice tem um valor de tempo associado a ele: índice ou L[v] que indica quando ele é visitado pela primeira vez – semelhante ao tempo de descoberta na busca em profundidade.

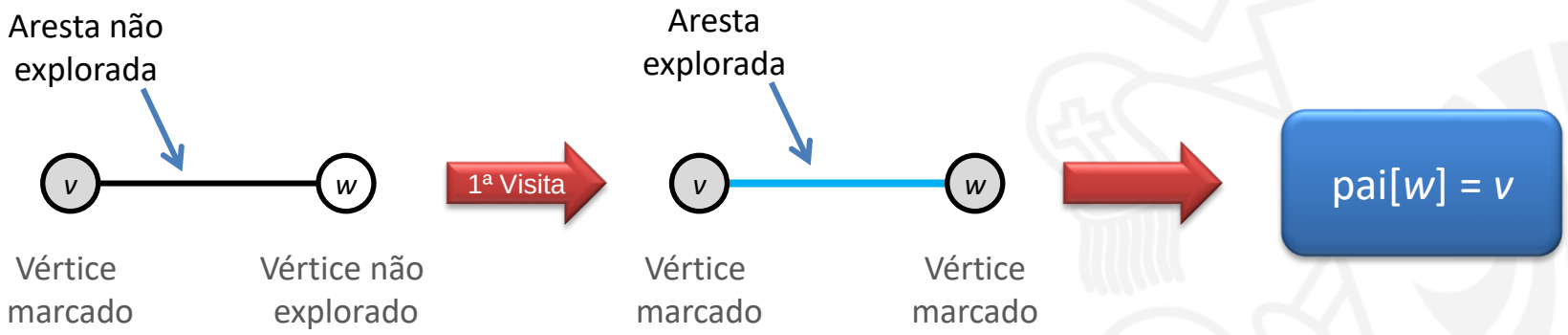
	v_1	v_2	v_2	. . .	v_{n-1}	v_n
Índice ≡ L[ ]						

- Necessita-se de um contador global que seja incrementado cada vez que um novo vértice é descoberto.

Busca em Largura

Durante a busca, diversos atributos são definidos para os vértices:

- Quando um vértice *w* for descoberto a partir de um vértice *v*, o predecessor (ou pai) do vértice *w* na busca será o vértice *v*, ou ainda, pai[*w*] = *v* (idêntico a busca em profundidade).



Busca em Largura

Durante a busca, diversos atributos são definidos para os vértices:

- Cada vértice tem um valor indicando a distância entre ele a raiz da busca em número de arcos: nível[v].

	v_1	v_2	v_2	. . .	v_{n-1}	v_n
Nível						

- Define o nível da raiz da busca como zero e os demais são obtidos a partir da raiz fazendo-se o nível de um vértice ser igual ao nível de seu pai acrescido de uma unidade, ou ainda, nível[v] = nível[pai[v]] + 1.

Busca em Largura em Grafo Não Direcionado

Busca em Largura – Grafo Não Direcionado

Durante uma busca em largura em um grafo não direcionado, a aresta {*v*, *w*} pode ser rotulada de uma das seguintes quatro formas:

- Aresta de árvore ou pai: quando a aresta {v, w} é usada para visitar w pela 1ª vez, isto é, caso nível[*w*] = nível[*v*] + 1 e pai[w] = v;
- Aresta de tio: caso nível[*w*] = nível[*v*] + 1 e pai[w] $\neq$ v;
- Aresta de irmão: caso nível[*w*] = nível[*v*] e pai[w] = pai[v]; e
- Aresta de primo: caso nível[*w*] = nível[*v*] e pai[w] $\neq$ pai[v].

Busca em Largura – Algoritmo

Inicialização / Chamada inicial

1. $t \leftarrow 0$; Fila $\leftarrow \varnothing$; // Inicializar tempo e fila
2. <u>para</u> todo vértice $v \in V(G)$ <u>faça</u>
   a. $L[v] \leftarrow 0$; // Inicializar índice
   b. nível$[v] \leftarrow 0$; // Inicializar nível
   c. pai$[v] \leftarrow$ null; // Inicializar predecessor ou pai
3. <u>enquanto</u> existir algum vértice v tal que $L[v] = 0$ <u>efetuar</u>
   a. $t \leftarrow t + 1$; $L[v] \leftarrow t$; // Atualizar nível da raiz
   b. Fila.Insere(v); // Inserir a raiz na fila
   c. Executar Busca_Largura(); // Executar busca para raiz v

Busca em Largura – Algoritmo

```
Busca_Largura()
  enquanto not Fila.Vazia() efetuar
    1.   v ← Fila.Remove();                                   // Remover 1º elemento da fila
    2.   para todo vértice w ∈ Γ(v) faça                      // Para toda a vizinhança de v
         a.   se L[w] = 0 então                               // Se w é visitado pela 1ª vez
                  Visitar aresta de árvore ou pai {v, w};  pai[w] ← v;
                  nível[w] ← nível[v] + 1; t ← t + 1;  L[w] ← t;  Fila.Insere(w);
         b.   senão se nível[w] = nível[v] + 1 então
                  Visitar aresta tio {v, w};
         c.   senão se nível[w] = nível[v] e pai[v] = pai[w] e L[w] > L[v] então
                  Visitar aresta irmão {v, w};
         d.   senão se nível[w] = nível[v] e pai[v] ≠ pai[w] e L[w] > L[v] então
                  Visitar aresta primo {v, w};
```

Busca em Largura – Algoritmo

Busca_Largura()

<u>enquanto</u> <u>not</u> Fila.Vazia() <u>efetuar</u>

1. $v \leftarrow$ Fila.Remove(); // Remover 1º elemento da fila
2. <u>para</u> todo vértice // Para toda a vizinhança de v
   a. <u>se</u> L[w] = 0 // Se w é visitado pela 1ª vez
      Visitar v;
      nível[w] ← t; Fila.Insere(w);
   b. <u>senão</u> <u>se</u> nível[w] = nível[v] + 1 <u>então</u>
      Visitar aresta tio {v, w};
   c. <u>senão</u> <u>se</u> nível[w] = nível[v] <u>e</u> pai[v] = pai[w] <u>e</u> L[w] > L[v] <u>então</u>
      Visitar aresta irmão {v, w};
   d. <u>senão</u> <u>se</u> nível[w] = nível[v] <u>e</u> pai[v] ≠ pai[w] <u>e</u> L[w] > L[v] <u>então</u>
      Visitar aresta primo {v, w};

Condição necessária para que aresta seja explorada uma única vez

Busca em Largura – Algoritmo

Busca_Largura()

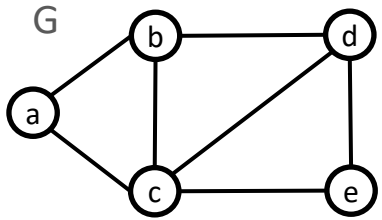
enquanto not Fila.Vazia() efetuar

1. $v \leftarrow$ Fila.Remove(); // Remover 1º elemento da fila
2. para t da a vizinhança de v
   a. visitado pela 1ª vez
   b. ;
   c. s
      Visitar aresta irmão $\{v, w\}$;
   d. senão se nível[w] = nível[v] e pai[v] $\neq$ pai[w] e L[w] > L[v] então
      Visitar aresta primo $\{v, w\}$;

Custo da busca é $O(n + m)$,

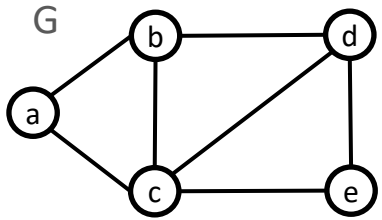
em que $n = |V(G)|$ e $m = |E(G)|$

Busca em Largura – Exemplo



Vértice não explorado
Vértice marcado
Vértice explorado
Aresta não explorada
Aresta pai
Aresta irmão
Aresta tio
Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

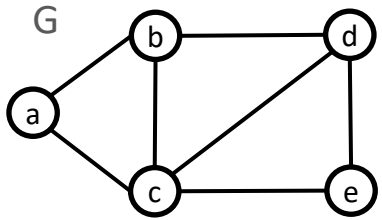
Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	0	0	0	0	0
nível	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

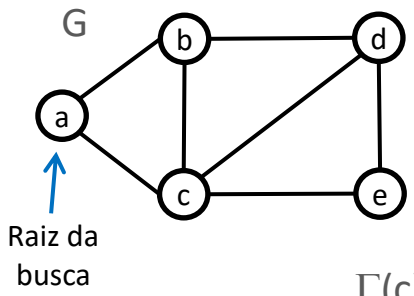
Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	0	0	0	0	0
nível	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

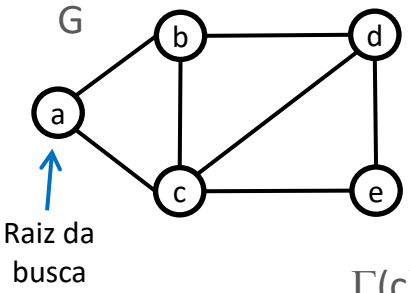
Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	0	0	0	0
nível	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: a

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

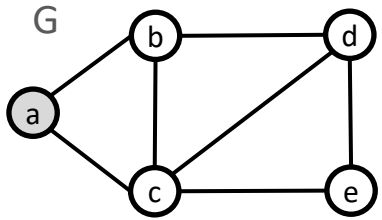
Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	0	0	0	0
nível	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~

***v*:** a

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

Aresta pai

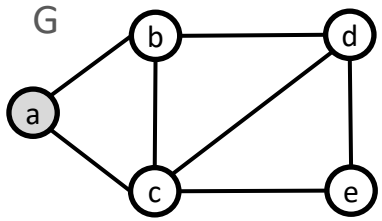
Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	0	0	0	0
nível	0	0	0	0	0
pai	∅	∅	∅	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~

v: a ***w***: b

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

Aresta pai

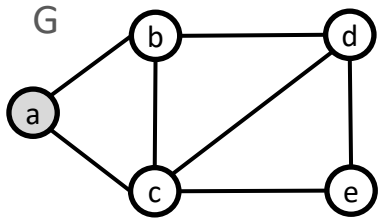
Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	0	0	0
nível	0	1	0	0	0
pai	∅	a	∅	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~

v: a ***w***: b

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

Aresta pai

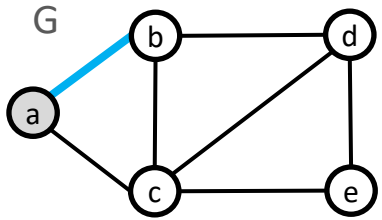
Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	0	0	0
nível	0	1	0	0	0
pai	∅	a	∅	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ \mathbf{b}, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

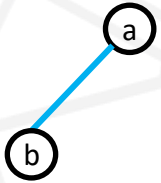
$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~

***v*:** a ***w*:** b



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

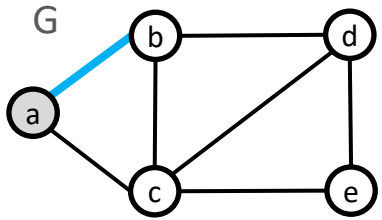
Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	0	0	0
nível	0	1	0	0	0
pai	∅	a	∅	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ \mathbf{b}, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

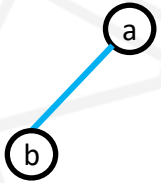
$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ b

v: a ***w***: b



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

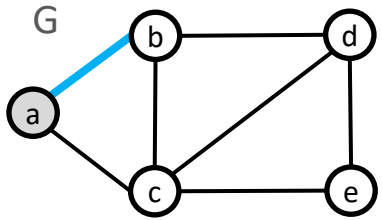
Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	0	0	0
nível	0	1	0	0	0
pai	∅	a	∅	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ \mathbf{b}, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ b

v: a ***w***: c

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

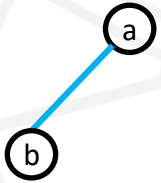
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

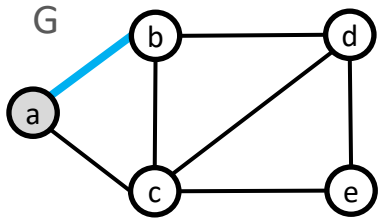
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	0	0
nível	0	1	1	0	0
pai	∅	a	a	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ \mathbf{b}, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ b

v: a ***w***: c

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

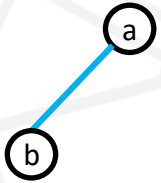
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

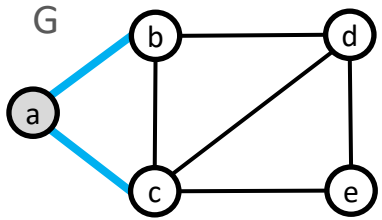
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	0	0
nível	0	1	1	0	0
pai	∅	a	a	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ b

v: a ***w***: c

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

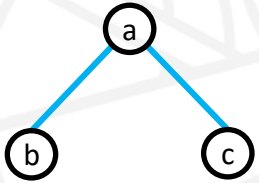
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

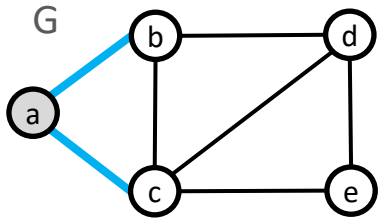
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	0	0
nível	0	1	1	0	0
pai	∅	a	a	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

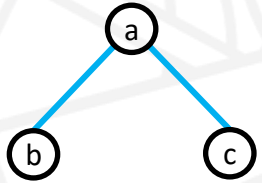
$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ b c

***v*:** a ***w*:** c



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

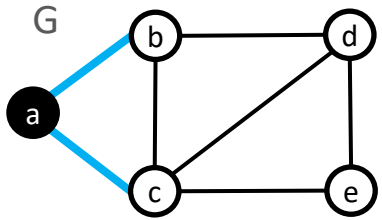
Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	0	0
nível	0	1	1	0	0
pai	∅	a	a	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ b c

***v*:** a ***w*:** –

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

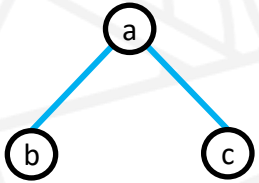
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

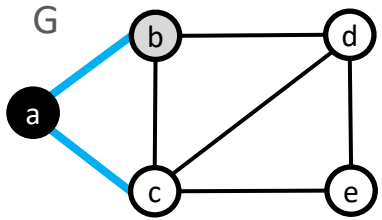
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	0	0
nível	0	1	1	0	0
pai	∅	a	a	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ c

***v*:** b ***w*:** –

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

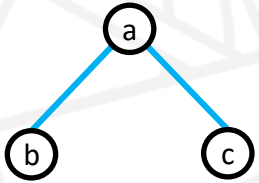
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

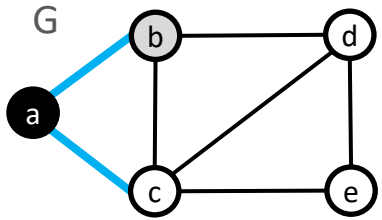
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	0	0
nível	0	1	1	0	0
pai	∅	a	a	∅	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ c

***v*:** b ***w*:** d

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

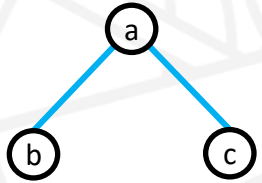
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

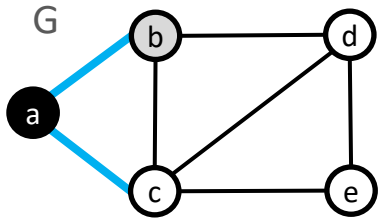
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	0
nível	0	1	1	2	0
pai	∅	a	a	b	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ c

***v*:** b ***w*:** d

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

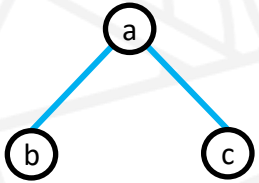
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

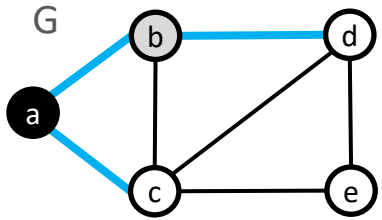
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	0
nível	0	1	1	2	0
pai	∅	a	a	b	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

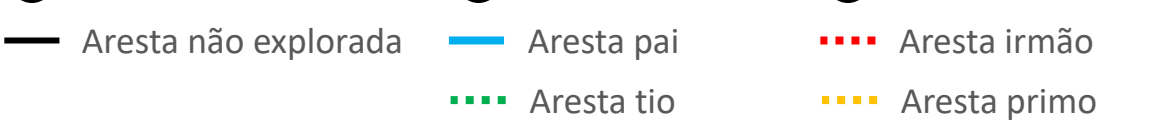
$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

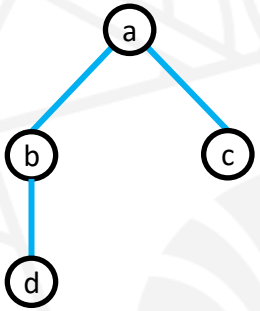
$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ c

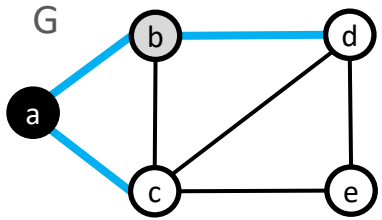
***v*:** b ***w*:** d





Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	0
nível	0	1	1	2	0
pai	∅	a	a	b	∅

$\Gamma(a) = \{ \mathbf{b}, \mathbf{c} \}$

$\Gamma(b) = \{ \mathbf{d}, c, a \}$

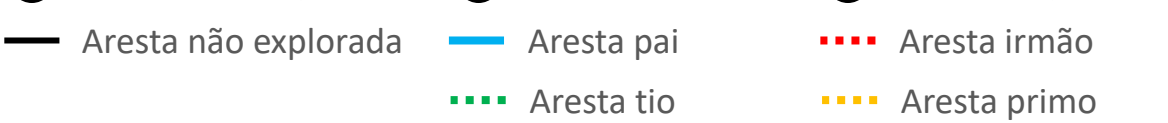
$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

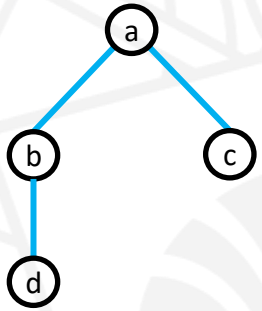
$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ c d

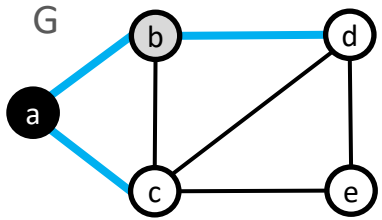
***v*:** b ***w*:** d





Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	0
nível	0	1	1	2	0
pai	∅	a	a	b	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

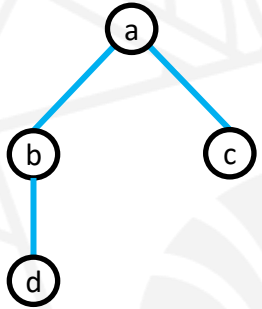
$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ c d

v: b ***w***: c



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

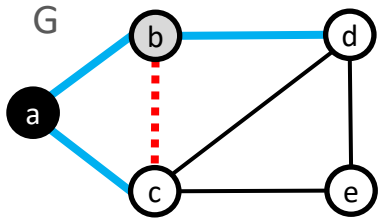
Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	0
nível	0	1	1	2	0
pai	∅	a	a	b	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, a \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ c d

v: b ***w***: c

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

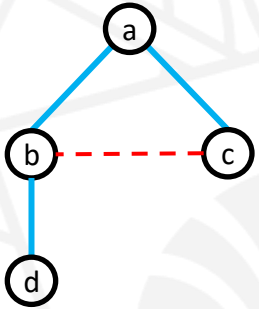
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

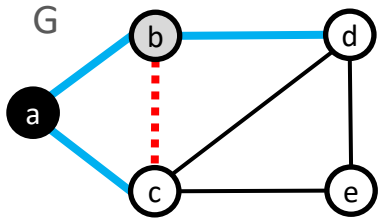
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	0
nível	0	1	1	2	0
pai	∅	a	a	b	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

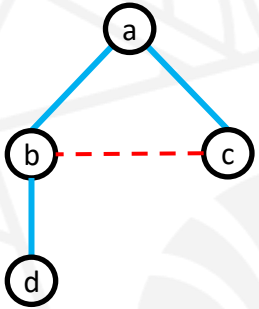
$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ c d

v: b ***w***: a



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

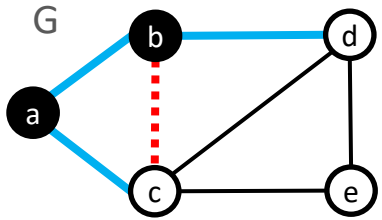
Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	0
nível	0	1	1	2	0
pai	∅	a	a	b	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ c d

***v*:** b ***w*:** –

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

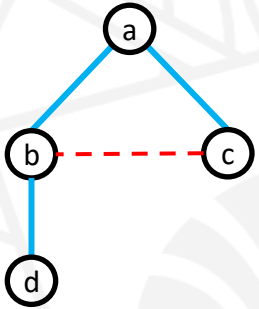
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

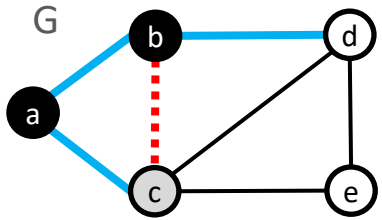
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	0
nível	0	1	1	2	0
pai	∅	a	a	b	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ a, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ d

***v*:** c ***w*:** –

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

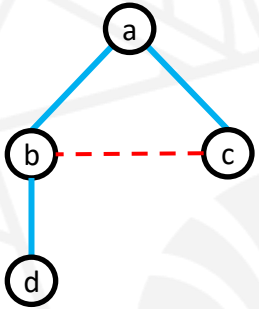
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

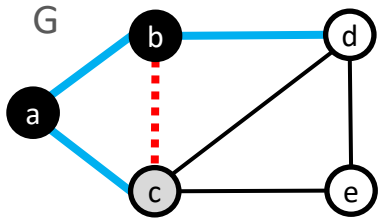
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	0
nível	0	1	1	2	0
pai	∅	a	a	b	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

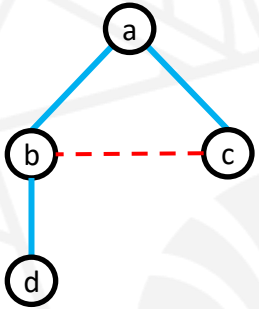
$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ d

***v*:** c ***w*:** a



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

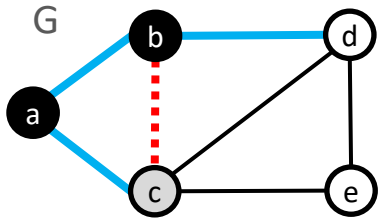
Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	0
nível	0	1	1	2	0
pai	∅	a	a	b	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

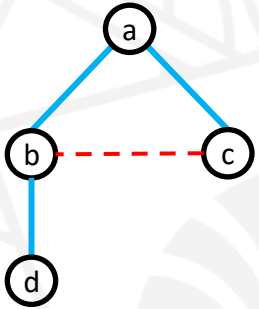
$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ d

***v*:** c ***w*:** d



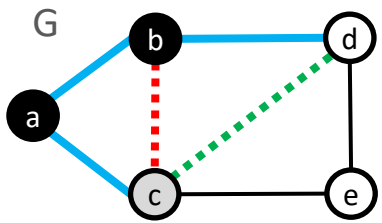
Representação da busca

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta pai — Aresta irmão

Aresta tio — Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	0
nível	0	1	1	2	0
pai	∅	a	a	b	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

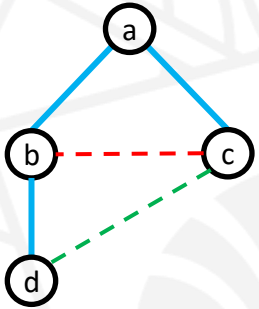
$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ d

***v*:** c ***w*:** d



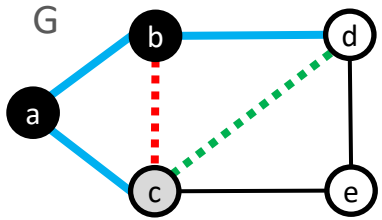
Representação da busca

Vértice não explorado — Vértice marcado — Vértice explorado

Aresta não explorada — Aresta pai — Aresta irmão

Aresta tio — Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	0
nível	0	1	1	2	0
pai	∅	a	a	b	∅

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: $\cancel{a}$ $\cancel{b}$ $\cancel{c}$ d

***v*:** c ***w*:** e

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

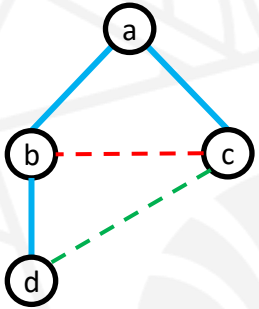
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

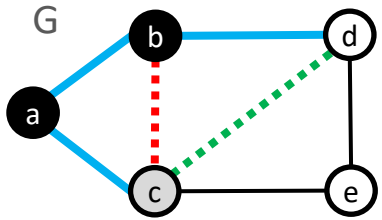
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

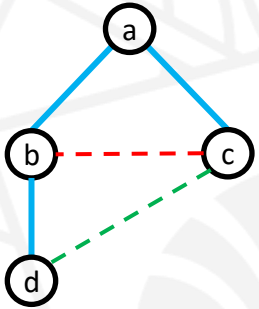
$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ d

***v*:** c ***w*:** e



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

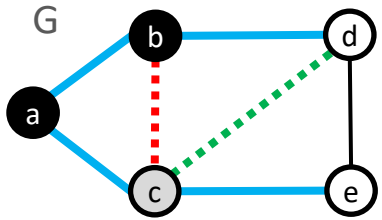
Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

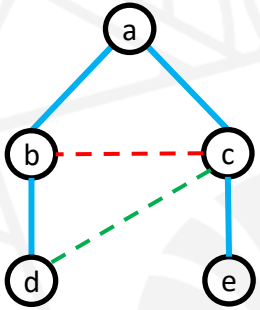
$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ d

***v*:** c ***w*:** e



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

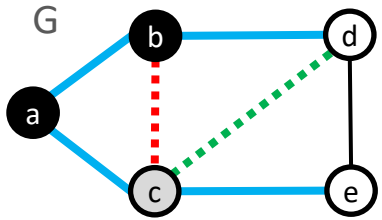
Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

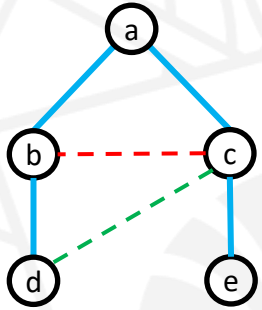
$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, b \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ d e

***v*:** c ***w*:** e



Representação da busca

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

Aresta não explorada

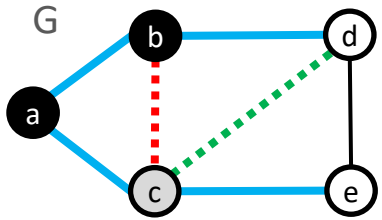
Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, \cancel{b} \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ d e

***v*:** c ***w*:** b

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

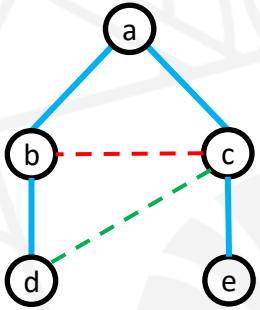
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

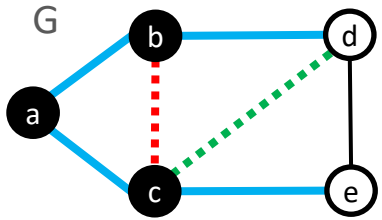
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, \cancel{b} \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ d e

***v*:** c ***w*:** –

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

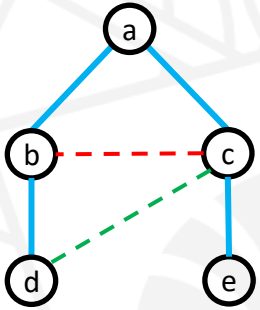
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

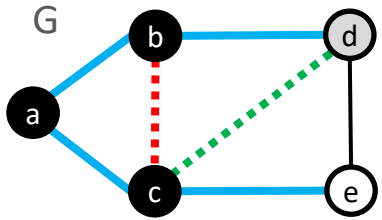
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, \cancel{b} \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: $\cancel{a}$ $\cancel{b}$ $\cancel{c}$ $\cancel{d}$ e

***v*:** d ***w*:** –

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

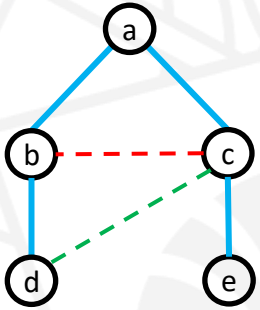
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

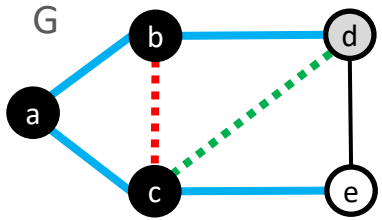
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, \cancel{b} \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ ~~d~~ e

***v*:** d ***w*:** e

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

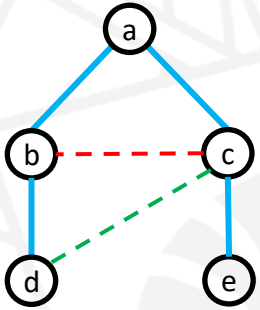
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

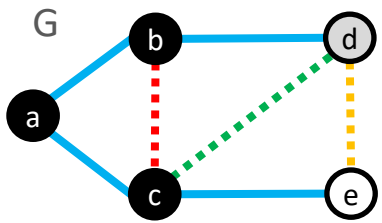
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, \cancel{b} \}$

$\Gamma(d) = \{ e, b, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: $\cancel{a}$ $\cancel{b}$ $\cancel{c}$ $\cancel{d}$ e

***v*:** d ***w*:** e

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

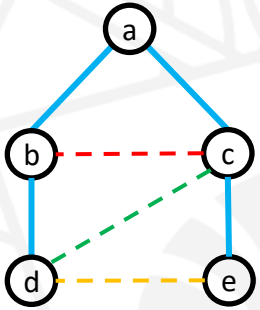
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

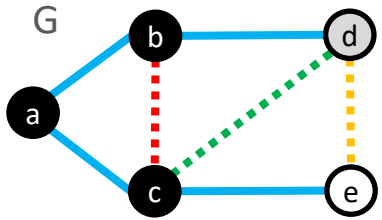
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

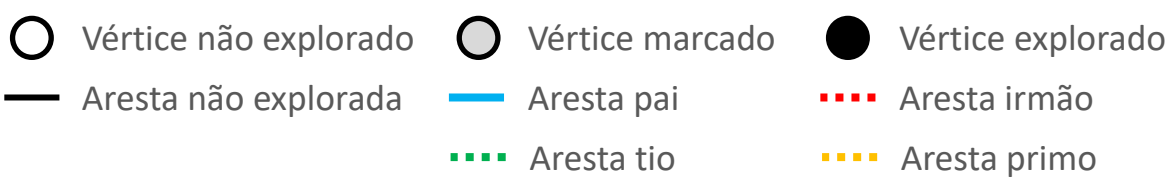
$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, \cancel{b} \}$

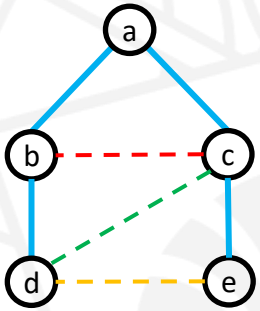
$\Gamma(d) = \{ e, \cancel{b}, c \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: $\cancel{a}$ $\cancel{b}$ $\cancel{c}$ $\cancel{d}$ e

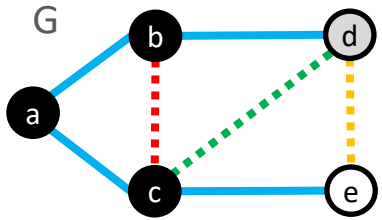
v: d ***w***: b





Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, \cancel{b} \}$

$\Gamma(d) = \{ e, \cancel{b}, \cancel{c} \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ ~~d~~ e

***v*:** d ***w*:** c

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

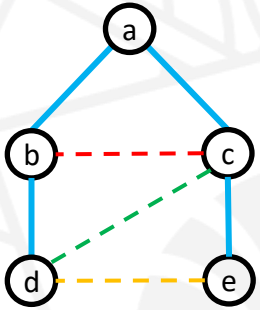
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

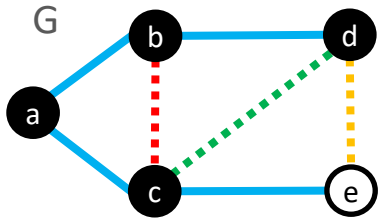
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, \cancel{b} \}$

$\Gamma(d) = \{ e, \cancel{b}, \cancel{c} \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ ~~d~~ e

***v*:** d ***w*:** –

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

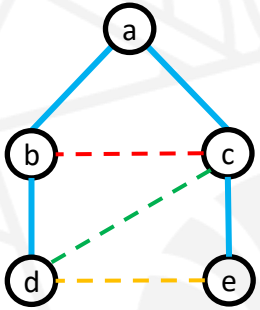
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

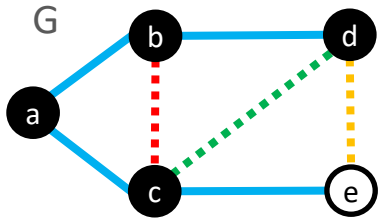
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, \cancel{b} \}$

$\Gamma(d) = \{ e, \cancel{b}, \cancel{c} \}$

$\Gamma(e) = \{ c, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ ~~d~~ ~~e~~

***v*:** e ***w*:** –

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

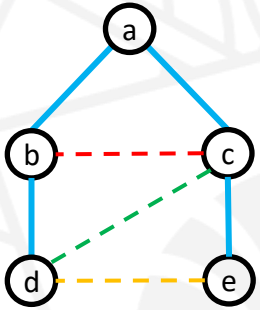
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

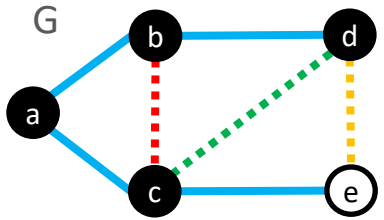
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, \cancel{b} \}$

$\Gamma(d) = \{ e, \cancel{b}, \cancel{c} \}$

$\Gamma(e) = \{ \cancel{c}, d \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ ~~d~~ ~~e~~

***v*:** e ***w*:** c

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

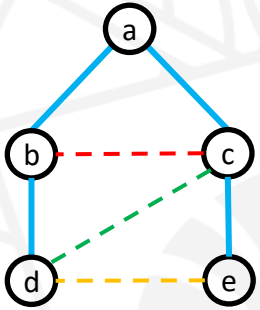
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

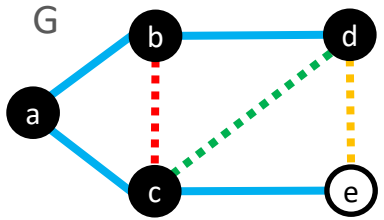
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, \cancel{b} \}$

$\Gamma(d) = \{ e, \cancel{b}, \cancel{c} \}$

$\Gamma(e) = \{ \cancel{c}, \cancel{d} \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ ~~d~~ ~~e~~

***v*:** e ***w*:** d

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

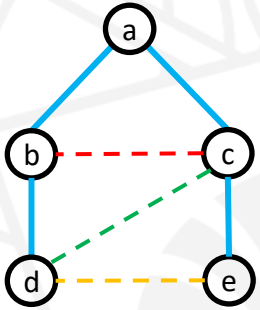
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

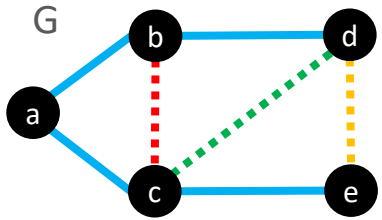
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, \cancel{b} \}$

$\Gamma(d) = \{ e, \cancel{b}, \cancel{c} \}$

$\Gamma(e) = \{ \cancel{c}, \cancel{d} \}$

Fila: ~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ ~~d~~ ~~e~~

***v*:** e ***w*:** –

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

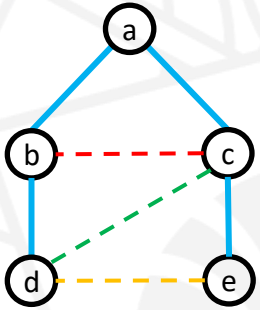
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

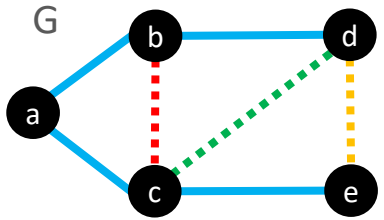
Aresta tio

Aresta primo



Representação da busca

Busca em Largura – Exemplo



	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c

$\Gamma(a) = \{ b, c \}$

$\Gamma(b) = \{ d, c, \cancel{a} \}$

$\Gamma(c) = \{ \cancel{a}, d, e, \cancel{b} \}$

$\Gamma(d) = \{ e, \cancel{b}, \cancel{c} \}$

$\Gamma(e) = \{ \cancel{c}, \cancel{d} \}$

Fila: $\cancel{a}$ $\cancel{b}$ $\cancel{c}$ $\cancel{d}$ $\cancel{e}$

Vértice não explorado

Vértice marcado

Vértice explorado

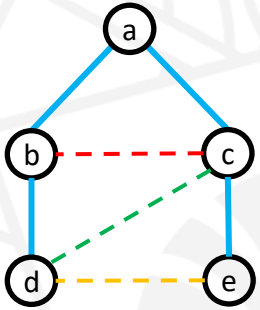
Aresta não explorada

Aresta pai

Aresta irmão

Aresta tio

Aresta primo

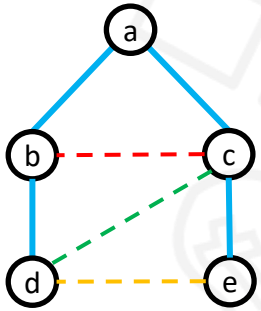


Representação da busca

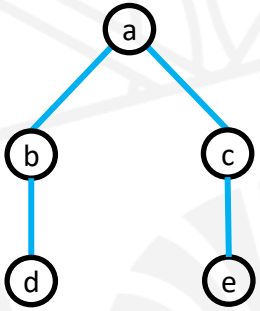
Busca em Largura – Propriedades

A representação formada por todos os vértices e apenas as arestas de árvore ou pai formam uma árvore de largura.

Caso o grafo seja desconexo, a busca irá produzir várias árvores de largura.



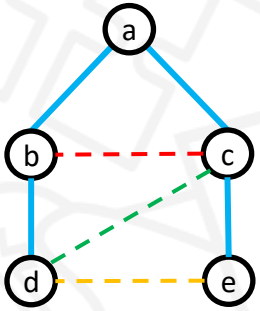
Representação completa



Árvore de largura

Classificação de Arestas

	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c



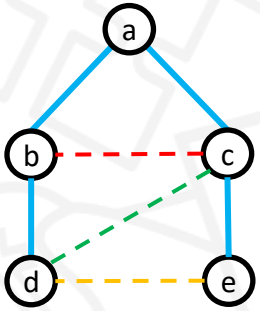
$\{v, w\}$ é aresta **pai**

$\Updownarrow$

nível(w) = nível(v) + 1 e
L[w] = 0 no momento da visita → ou ainda, v é pai de w

Classificação de Arestas

	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c



$\{v, w\}$ é aresta **tio**

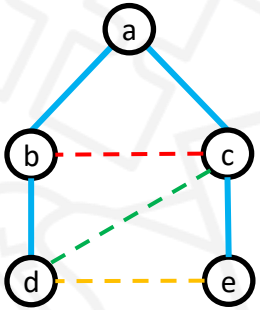
$\Updownarrow$

nível(w) = nível(v) + 1 e

L[w] $\neq$ 0 no momento da visita → ou ainda, v não é pai de w

Classificação de Arestas

	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c



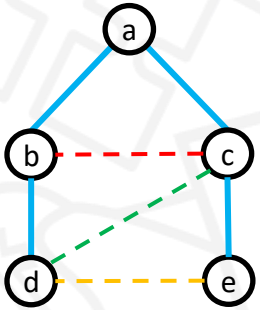
$\{v, w\}$ é aresta **irmão**

$\Updownarrow$

nível(w) = nível(v)
e pai[v] = pai[w]

Classificação de Arestas

	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
pai	∅	a	a	b	c



$\{v, w\}$ é aresta **primo**

$\Updownarrow$

nível(w) = nível(v)
e pai[v] $\neq$ pai[w]